Planificación de Proyectos de Construcción

La administración de Proyectos es la función fundamental para llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Mediante este proceso se obtiene, manejan y aplican los recursos necesarios para ejecutar el proyecto y cuyo desempeño se medirá en base a los siguientes parámetros:

Costo
Plazo
Calidad

La administración del proyecto incluye las funciones tradicionales de la administración: Planificación, Organización, Dirección y Control.

La Planificación es una herramienta en la cual se debe utilizar para lograr los objetivos del proyecto de la mejor manera posible.

Sin una buena Planificación será difícil ejercer un buen control, ya que se carece de una base para medir el desarrollo y gastos del proyecto.

En general, se requiere planificar para los siguientes propósitos:

- Establecer el Plan para materializar el Proyecto.
- Comunicar los objetivos del Proyecto.
- Optimizar la utilización de recursos.
- Manejar y reducir los riesgos.
- Tomar las decisiones adecuadas y oportunas.
- Asignar las responsabilidades.

Muchas veces la Planificación en la Construcción es cuestionada por los siguientes motivos:

- Por lo rápida que queda obsoleta.
- Por que requiere mucho tiempo para su realización.
- O, porque no provee ningún beneficio concreto.

Sin embargo, la ausencia de una buena Planificación puede llevar a las siguientes situaciones:

- Que el proyecto vaya a la deriva.
- Que no se sepa lo que esta pasando.
- A la falta de información para tomar decisiones correctas y adecuadas.

La Planificación es dinámica, debe actualizarse permanentemente, debido a que involucra decisiones anticipadas respecto a un futuro que no se conoce en forma perfecta.

Sin Planificación no es posible realizar un seguimiento y control adecuada, debido a la ausencia de una base de referencia.

El mayor valor de la Planificación radica en el proceso de pensar el proyecto, sus objetivos, alcances, recursos, etc., es decir, el proceso mismo de planificar.

La Planificación y el ciclo de vida de un proyecto.

En un proyecto de construcción, la Planificación se debe emplear a lo largo de todo su desarrollo, desde la conceptualización y el estudio de factibilidad del proyecto hasta su entrega al cliente una vez finalizado.

Esto requiere identificar a los individuos y organizaciones que estén involucrados activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden afectarlos.

Por lo que, uno de los aspectos mas complicados de la Planificación es la necesidad de coordinar estas distintas partes.

Como ejemplo de los posibles involucrados son los siguientes:

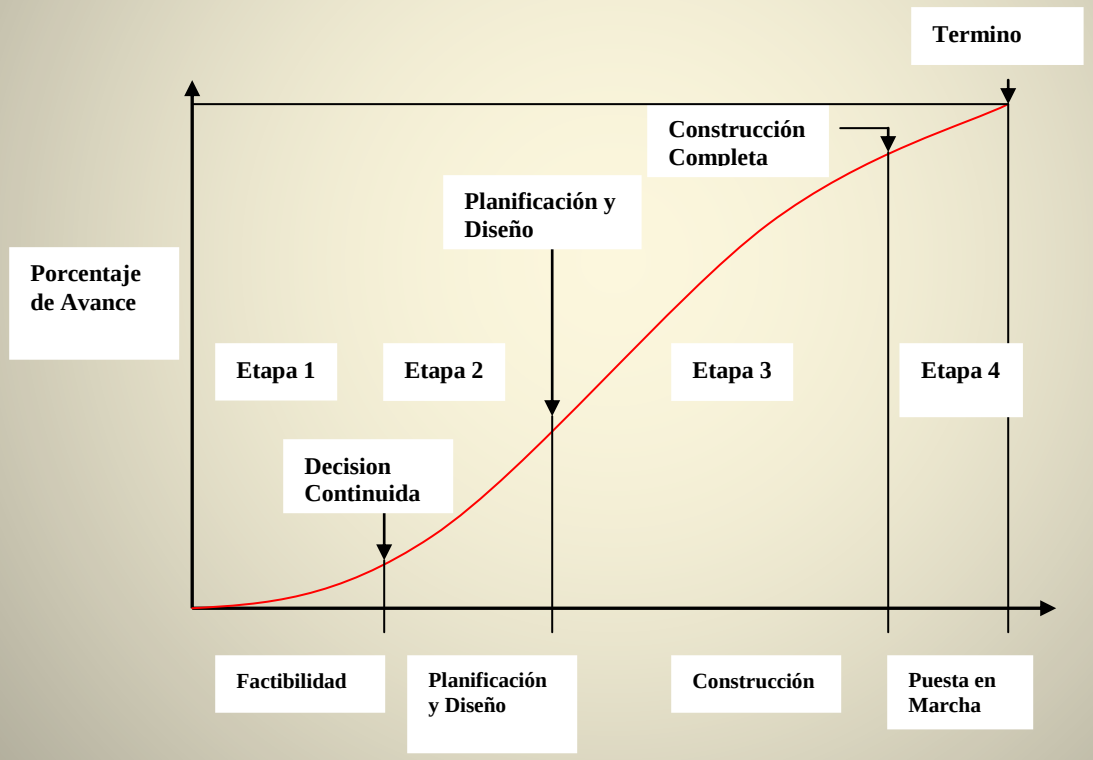
- Dueño del proyecto.
- Diseñadores y Proyectistas.
- Administrador del Proyecto.
- Encargado de Costos.
- Proveedores.
- Subcontratistas.
- Autoridades.
- Otros.

Todos los proyectos tienen un ciclo de vida, desde su inicio cuando se plantea una necesidad que debe satisfacerse, hasta que el proyecto ha logrado su objetivo y termina.

Las principales etapas del ciclo de vida de un proyecto son las siguientes:

- Conceptualización del proyecto.
- Definición del Proyecto.
- Desarrollo del Proyecto.
- Ejecución del Proyecto.
- Termino del Proyecto.

En la figura se muestra este ciclo de vida de un proyecto de construcción con sus principales etapas y actividades.



Que es Planificación

En la literatura se encuentran varias definiciones, de las cuales puede rescatar la siguiente:

“Consiste en determinar lo que se debe hacer, como se debe hacer, que acción debe tomarse, quien es el responsable de ella y por que”

En base a esta definición, se pueden analizar los objetivos de la Planificación como sigue:

Análisis y Definición: es concebir como debe manejarse el trabajo, en que orden y con que recursos, dividiendo el proyecto en un conjunto de actividades manejables.

Anticipación: es prever potenciales dificultades, planear como superarlas y anticipar riesgos.

Programación de Recursos: es conseguir un uso óptimo de los recursos disponibles para el proyecto.

Coordinación y Control: es crear una base de datos para coordinar el trabajo de las diferentes partes involucradas y proporcionar una base de referencia para control.

Recopilación de Datos: es formar una base de datos de Planificación para futuros proyectos.

Ciclo de la Planificación

La Planificación se desarrolla dentro de un ciclo que se va repitiendo durante todo el desarrollo del proyecto:



Como consecuencia de este ciclo, se pueden ver los siguientes resultados:

- No hacer nada, dado que el proyecto se esta ejecutando de acuerdo a lo esperado.
- Actuar sobre el proyecto para corregir desviaciones respecto de lo planificado.
- Replanificar el proyecto dado que las condiciones reales han cambiado significativamente respecto a las condiciones supuestas para la Planificación.

Definición del Proceso o Tarea:

Para los efectos de Planificación y control de la construcción de un proyecto es necesario identificar todas las actividades que deben ser realizadas durante su ejecución al igual que todos los acontecimientos importantes.

Los elementos en los que los proyectos son subdivididos para poder desarrollarlos de acuerdo a un programa de trabajo son llamadas actividades.

Cada actividad tiene atributos cuantitativos y cualitativos propios.

Los atributos Cuantitativos son:

- Duración estimada.
- Fechas de inicio y termino.
- Porcentaje de avance teórico.
- Costo estimado.
- Recursos (Mano de Obra, materiales y equipos).

Los atributos Cualitativos son:

- ❑ Nombre de la Actividad.
- ❑ Descripción del trabajo incluido.
- ❑ Número o Código.
- ❑ Calendario de trabajo asociado.

Ejemplo de Especificaciones de una Actividad

Atributos cualitativos	**Fecha:**	01/03/2015
	Nombre Actividad:	Excavacion Fundaciones
	Codigo de Identificacion:	03.002.04
	Calendario de trabajo:	08:00 - 18:00 hrs. De lunes a viernes 08:00 - 13:00 hrs. Sabado
Atributo cuantitativo	**Duracion de la Actividad:**	3 dias
	Fecha Inicio:	01/03/2015
	Fecha Termino:	03/03/2015
	Recursos:	Retroexcavadora, 2 Jornales
	Costo:	$350.000.-

Como podemos Estructurar un Proyecto:

Para esto es común utilizar la técnica llamada ESP (Estructura de Subdivisión del Proyecto) (en ingles llamada WBS, Work Breakdown Structura).

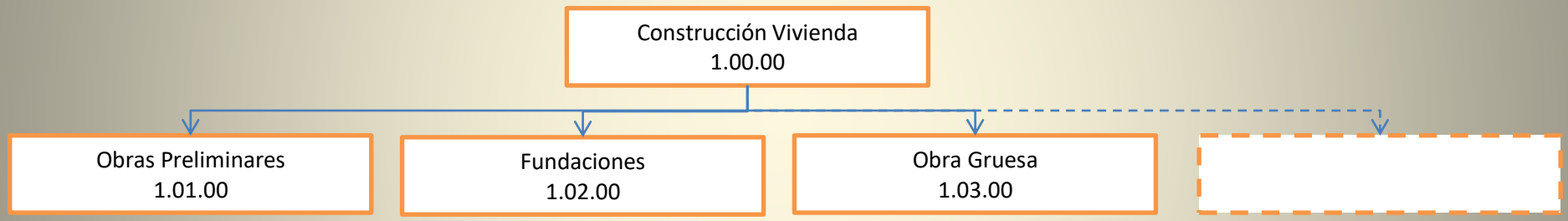
Esta técnica es la base de la planificación y seguimiento del proyecto, y es la forma que entrega una mayor claridad en la identificación de las tareas.

Los pasos siguientes describen el proceso general por desarrollar un EPS:

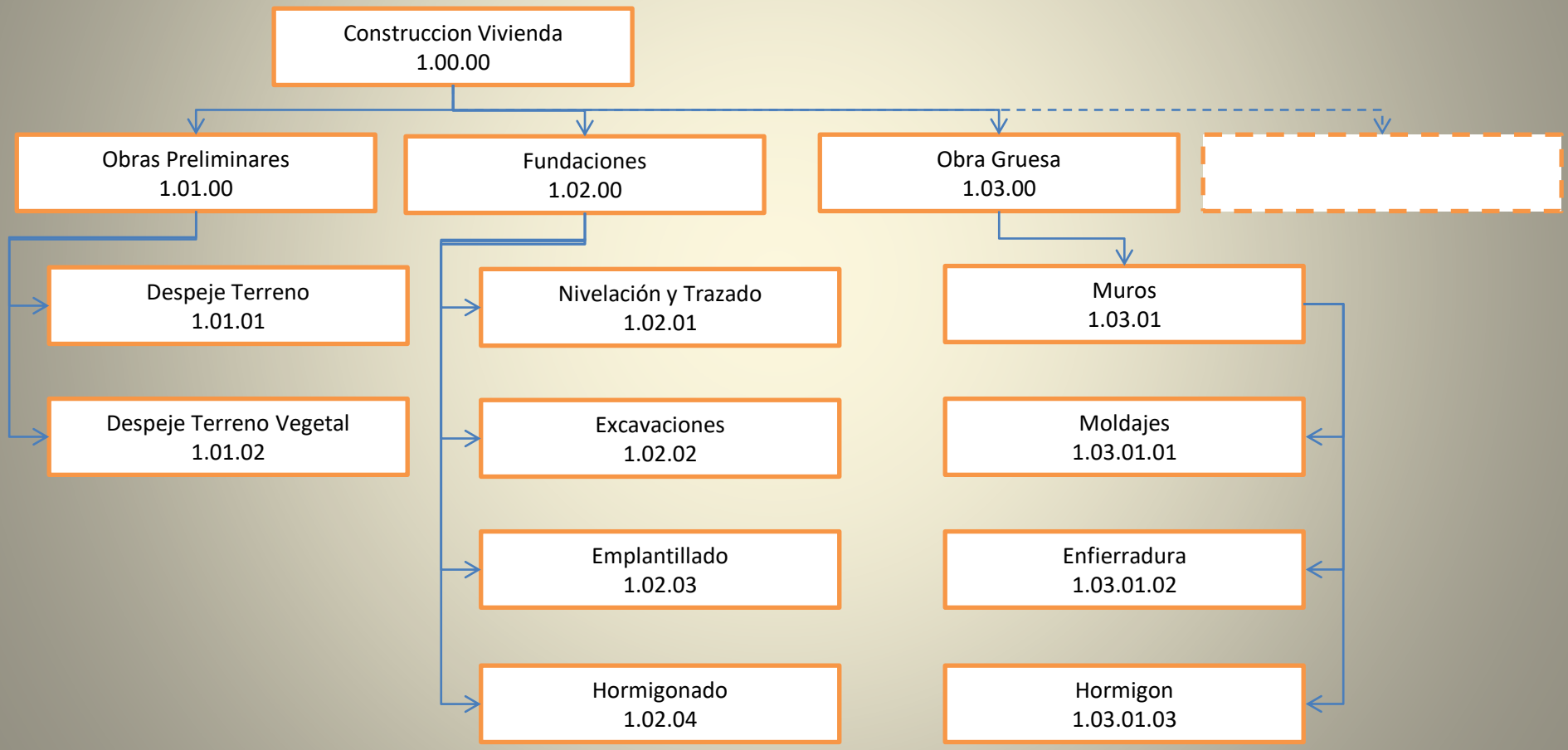
Paso 1: Identificar el o los productos finales del proyecto, es decir lo que debe entregarse para lograr el éxito del proyecto. Se recomienda una revisión completa del documento que contiene los alcances del proyecto (las entradas tales como actividades de trabajo, documentos de requerimientos técnicos y otros) para asegurar la consistencia entre los EPS y los requerimientos del proyecto.

Construcción Vivienda
1.00.00

Paso 2: Definir los principales entregables del producto, los que son a menudo entregables previos necesarios para el proyecto pero que no satisfacen Completamente las necesidades del proyecto (por ejemplo la Obra Gruesa).



Paso 3: Descomponer los principales entregables a un nivel de detalle apropiado para la dirección y el control integrado. Estos elementos de la EDT normalmente permiten aclarar e identificar los ejecutables o los entregables de un producto.



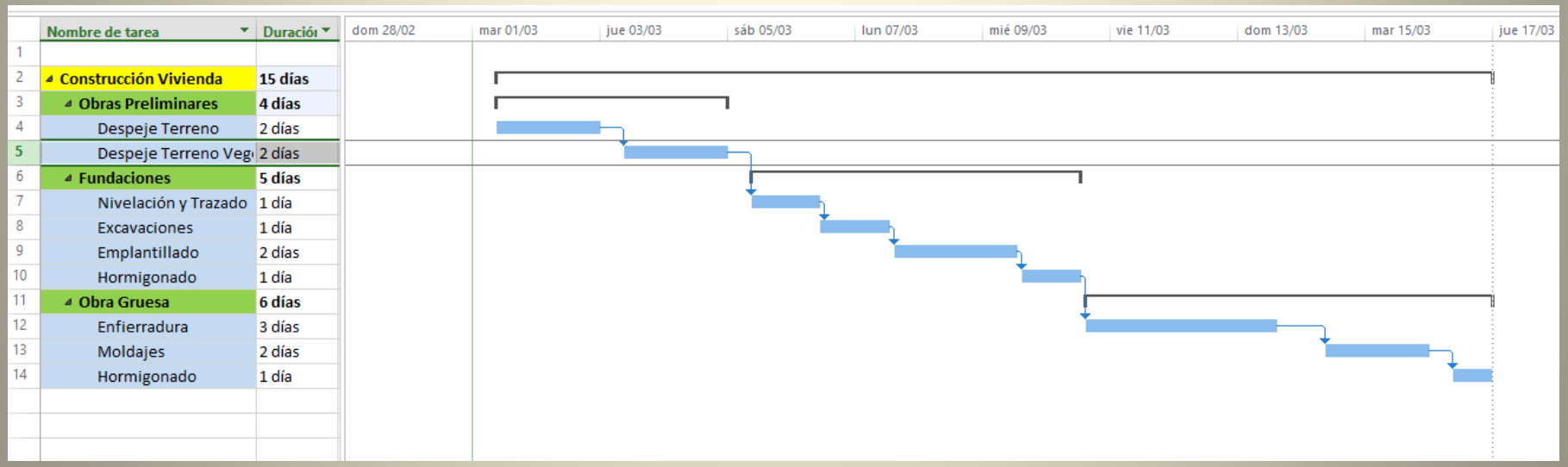
De esta manera se pueden estimar de mejor manera los costos y duración involucrados en cada una de las actividades y en los centros de costos asociados.

Proyecto	Actividad	Sub actividad	Descripción	Unidad	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	00	00	Construcción Vivienda	Gl	1		18,460,000
1	01	00	Obras Preliminares	GL	1		700,000
1	01	01	Despeje Terreno	m2	100	3,000	300,000
1	01	02	Despeje Terreno Vegetal	m2	100	4,000	400,000
1	02	00	Fundaciones	GL	1		7,380,000
1	02	01	Nivelación y Trazado	m2	100	4,200	420,000
1	02	02	Excavaciones	m3	200	8,000	1,600,000
1	02	03	Emplantillado	m2	80	17,000	1,360,000
1	02	04	Hormigonado	m3	50	80,000	4,000,000
1	03	00	Obra Gruesa	GL	1		10,380,000
1	03	01	Enfierradura	Kg	1,800	1,850	3,330,000
1	03	02	Moldajes	m2	150	15,000	2,250,000
1	03	03	Hormigonado	m3	60	80,000	4,800,000

La ESP proporciona una gran ayuda para:

Ejecución del calendario

- Monitorear que actividades son completadas o su avance a la fecha.
- Medir el progreso del proyecto.



Estimación de costo y tiempo de las actividades.

La estimación del costo y duración de una actividad es una de las mayores dificultades al momento de desarrollar una buena Planificación.

En los capítulos anteriores se revisaron los métodos para realizar una estimación de costos.

La estimación de la duración de la actividad debe considerar una serie de parámetros que dependerán de diversos factores (de manera similar a la estimación del costo de la actividad):

- El volumen y la naturaleza del trabajo contenido en la actividad.
- La cantidad de recursos involucrados en la actividad.
- La productividad /rendimiento de los recursos.
- El uso del tiempo normal y sobretiempo.
- El nivel de supervisión.
- Otros factores como clima, abastecimiento, etc.

Programa Maestro

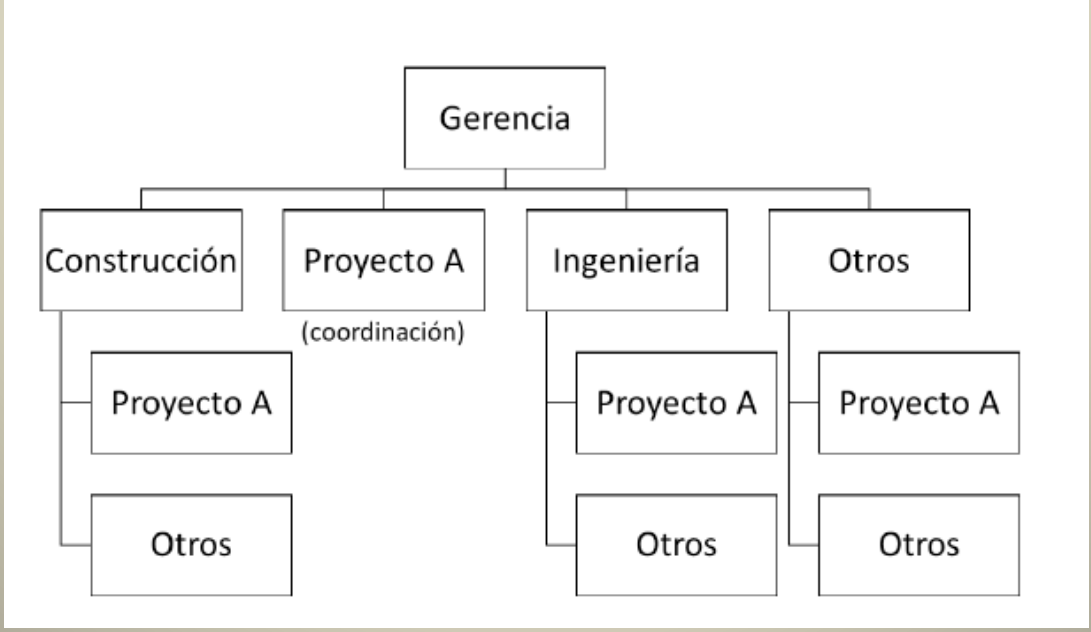
El programa maestro contempla el proyecto en su totalidad, es decir, muestra el objetivo o producto final del proyecto y los productos intermedios para lograrlo, permitiendo controlar la evolución del alcance para todos los participantes de este.

Resultados de la Planificación

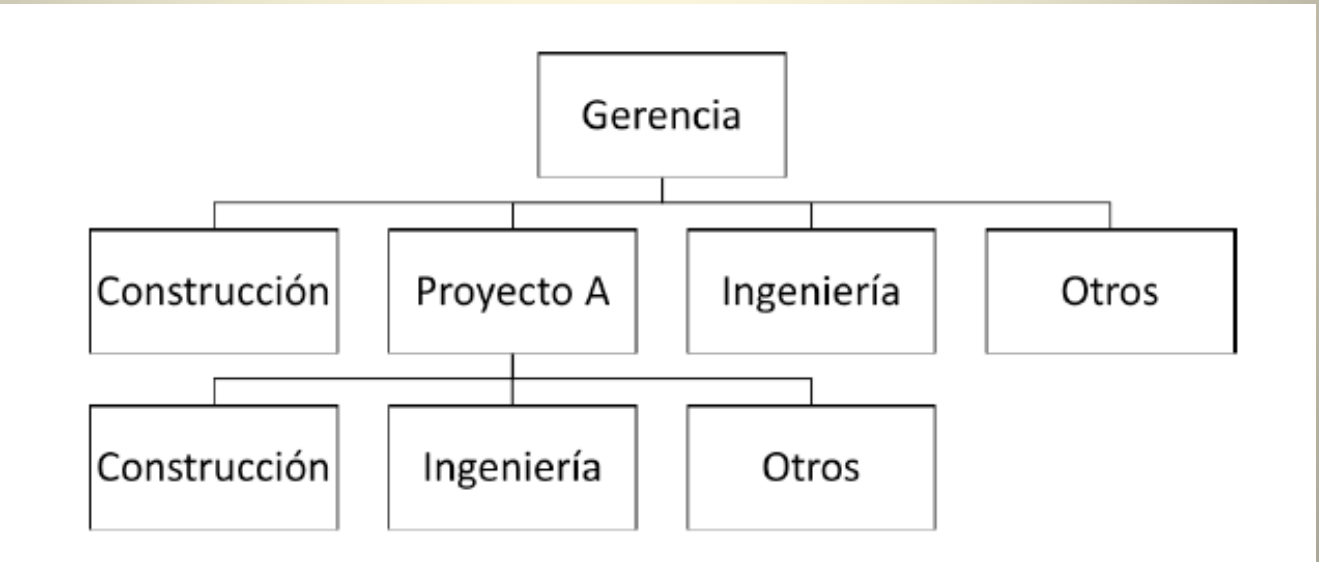
- El tiempo mínimo para la finalización del proyecto.
- Las actividades criticas.
- El tiempo más próximo y más lejano para iniciar y terminar una actividad.
- El tiempo de holgura de una actividad.
- Las mejores alternativas.
- Las alternativas en las cuales los recursos extras deben ser utilizados.
- Si la marcha de un proyecto está acorde a la programación o al presupuesto.
- Una programación que ofrece un nivel constante de utilización de recursos.
- Una programación que completa el proyecto en un tiempo mínimo bajo recursos limitados.

TIPOS DE ORGANIZACIONES USADAS EN PROYECTOS

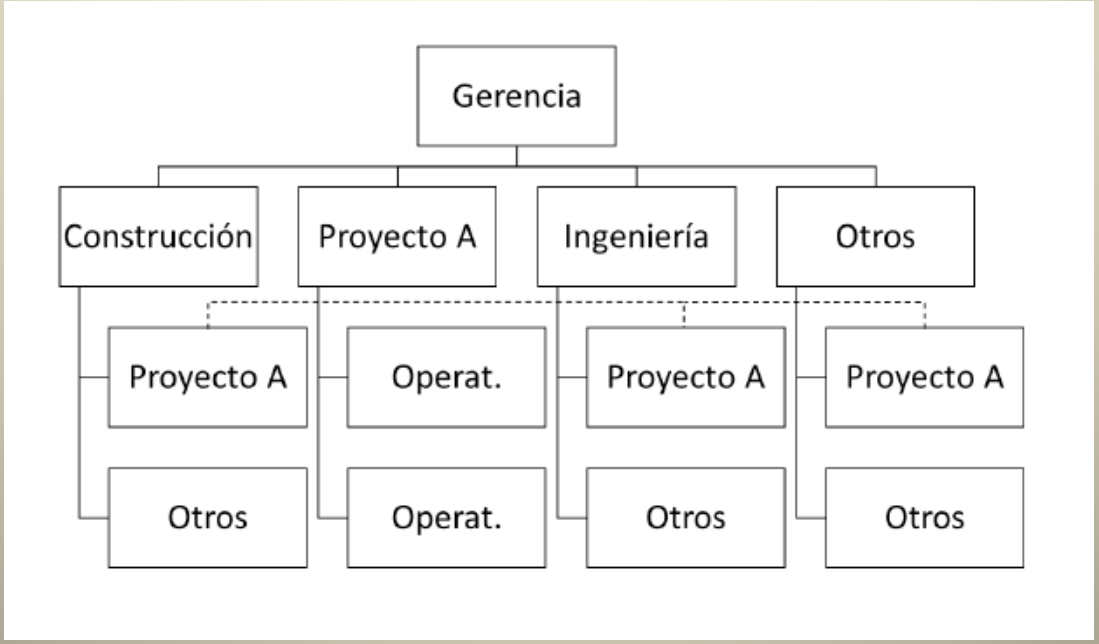
Organización Funcional: Es cuando la empresa se encuentra dividida según las diferentes disciplinas o conocimientos (ingeniería, construcción, personal, etc.) y le encarga a cada departamento especializado la parte correspondiente del proyecto que la lleven adelante con plena y total responsabilidad.



Organización independiente o lineal: Consiste en generar una organización propia para el proyecto, independientes de los departamentos funcionales de la empresa, donde la autoridad y responsabilidad queda asignada al Director del Proyecto. Normalmente se aplica con éxito a la tarea de ejecutar un proyecto complejo, importante pero a la vez, singular dentro de la empresa.



Organización Matricial: Es una posición intermedia entre las dos ya descritas. Esta organización intenta combinar las ventajas e inconvenientes de las organizaciones funcionales e independientes. El esquema organizacional obtiene la eficiencia de un esquema independiente nominado un jefe de Proyecto, Directos de Proyecto o “Project Manager” responsable. El director cuenta con un equipo de trabajo directamente a sus ordenes, pero encarga la ejecución de las tareas que demanda el proyecto (tale como diseños, preparación contratos, compras, etc.) a los servicios especializados de la empresa.



Ventajas y desventajas de las diferentes organizaciones		
Tipo de organización	**Ventajas**	**Desventajas**
Funcional	Cambios mínimos en las organización	Rigidez para adaptarse a necesidades y cambio del proyecto
	Generalmente, menor costo	Eventual diferencias de política entre los departamentos
	Aprovechamiento de los especialistas escasos	Posibles ineficiencias por lucha de prioridades (objetivos diferentes)
	Acumulación de experiencia y habilidad en departamentos	Dificultad para medir costos de cada departamento que se asignan al proyecto
	Fácil administración del Personal	
	Usos mas flexibles del recurso humano	

Ventajas y desventajas de las diferentes organizaciones		
Independiente	Desarrollo de normas y procedimientos	
	Alta eficiencia por efecto de un objetivo claro e igual para todos	Generalmente, mayor costo de la organización
	Rapidez de adaptación a los cambios necesarios para el proyecto	Eventual perdida de la experiencia y habilidad adquirida
	Una sola política para todos	Difícil obtención de los profesionales mas calificados para todas las áreas
	Organización hecha para esa política	
Matricial	Pondera ventajas e inconvenientes de las estructuras funcional e independiente para acomodarse a las posibilidades y objetivos de largo plazo de la empresa	

Relación entre la Organización y la Subdivisión del Proyecto

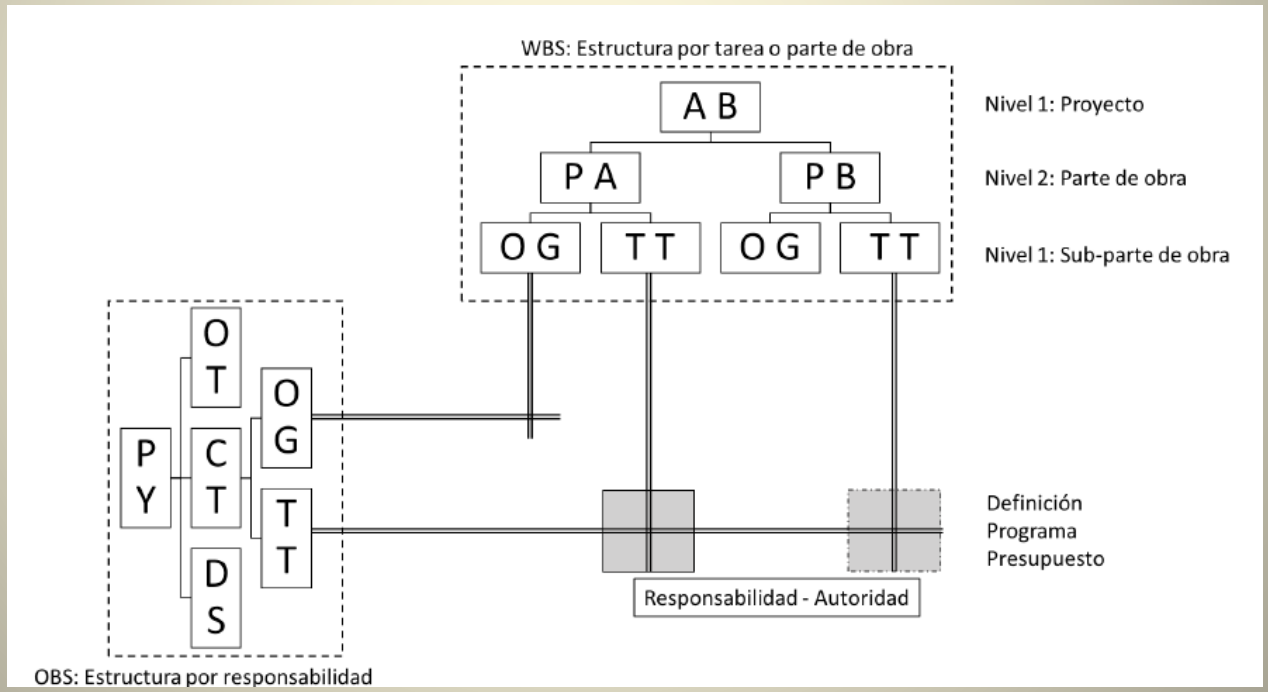
Los criterios para dividir el proyecto en actividades y asignar las responsabilidades del persona, no son distintos a los que han mencionado en los puntos anteriores.

La estructuración del proyecto se hacen dos planos, el primero corresponde a la subdivisión del proyecto en tareas (ESP). El segundo plano corresponde a la Estructura Organizacional del Proyecto (EOP), en donde el proyecto se ordena según las responsabilidades que se asigna a las personas que trabajan en el.

Esto permite asegurar que no se han olvidado actividades necesarias para el proyecto y que cada una tiene un responsable de su ejecución.

Definición del proyecto en función de los principales componentes o sistemas (ESP).

Definición de la responsabilidad organizacional de la ejecución de las partes del proyecto (EOP).



En la practica es muy común encontrar este tipo de organización enlazada de modo de poder acomodarse a las condiciones particulares de los diferentes tipos de obras de construcción., con los recursos de la empresa, las características del proyecto, la localización de la obra y las condiciones del contrato.